

O programa aprende a repetir

Aula 9 - Estrutura de repetição: for, while, do while

A solução que não escala

```
printf("1\n");  
printf("2\n");  
printf("3\n");  
printf("4\n");  
printf("5\n");  
printf("6\n");  
printf("7\n");  
printf("8\n");  
printf("9\n");  
printf("10\n");
```

- Funciona para 10 números. E para 1000?
- Qualquer mudança exige editar todas as linhas.
- O laço faz o mesmo com três linhas, para qualquer quantidade.

for: quando se sabe quantas vezes

```
for(int i = 1; i <= 10; i++){  
    printf("%i\n", i);  
}
```

início `i = 1`: a variável de controle nasce

condição `i <= 10`: enquanto valer, repete

passo `i++`: o que muda a cada volta

Verifica, executa, dá o passo. Repete até a condição falhar.

Exercício 1 - resolvido agora, juntos

Uma professora do ensino fundamental quer um programa para treinar tabuada com a turma. O programa deve ler um número e mostrar a tabuada dele, de 1 a 10, no formato: $7 \times 1 = 7$.

Um for e um printf com três valores. A primeira repetição útil do semestre.

while: enquanto a condição valer

```
scanf("%f", &preco);  
while(preco != 0.0){  
    total += preco;  
    scanf("%f", &preco);  
}  
printf("Total: %.2f\n", total);
```

- Testa antes: pode não rodar nenhuma vez.
- Para quando chega a sentinela: o 0 que encerra.
- Quem esquece o scanf de dentro conhece o laço infinito.

do while: executa primeiro, testa depois

```
do{  
    printf("Escolha uma opcao: ");  
    scanf("%i", &opcao);  
    switch(opcao){ ... }  
}while(opcao != 0);
```

- Roda pelo menos uma vez.
- É a estrutura do menu que volta e da validação de entrada.
- O menu em laço é o esqueleto da Agenda de Contatos do fim do semestre.

Exercício 2 - resolvido agora, juntos

Uma lanchonete quer um caixa que atenda vários clientes sem fechar o programa. O menu tem três opções: 1 mostra o cardápio, 2 mostra o horário de funcionamento e 0 encerra. O programa deve repetir o menu após cada operação e só encerrar quando a opção for 0; opção inválida mostra aviso e volta ao menu.

do while por fora, switch por dentro: o primeiro menu de verdade do semestre.

A lista da aula 07

Dez exercícios: dois já resolvidos, oito para você

- Exercícios 3) a 10): contagem regressiva, média da turma, caixa do mercado, controle de qualidade, temperaturas da semana, poupança, almoxarifado e nota válida.
- Os três laços aparecem; escolher o laço certo é parte do exercício.
- Entrega no Teams (tarefa da aula 07): conta na N1. Correção um a um na próxima aula.

Referências e direitos autorais

BHARGAVA, Aditya Y. Entendendo algoritmos: um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. São Paulo: Novatec, 2017.

LOPES, Anita; GARCIA, Guto. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

HEIL JUNIOR, Manfred. Apostilas da disciplina Fundamentos de Programação, blocos 01 a 07. Material didático do professor, 2026.

HEIL JUNIOR, Manfred. Aprendendo a Programar com Prof. Manfred. Livro didático em elaboração, 2026.

© 2026 Manfred Heil Junior. Todos os direitos reservados. Material didático da disciplina Fundamentos de Programação (Engenharia de Software). Uso autorizado exclusivamente para estudo pessoal dos alunos matriculados na disciplina. Vedados a reprodução, a publicação, o compartilhamento fora da turma e o uso para ministrar aulas ou treinamentos, no todo ou em parte, sem autorização expressa do autor.